Lösungen · Kenngrößen

A Spannweite gesucht

Kenngrößen in deiner Formelsammlung: S. 42

1. **Spannweite = 0,10 € pro Liter**

größter Wert 1,90 (So), kleinster 1,80 (Mi)

$$\text{Spannweite} = 1{,}90 - 1{,}80 = 0{,}10 \text{ € pro Liter}$$

2. **Minimum = 310 Mio.; Maximum = 1350 Mio.; Spannweite = 1040 Mio.**

$$\text{Minimum} = 310 \text{ Mio.}$$
$$\text{Maximum} = 1350 \text{ Mio.}$$
$$\text{Spannweite} = 1350 - 310 = 1040 \text{ Mio.}$$

3. **Spannweite = 46,6 mm**

größter Wert 71,2 (Jun), kleinster 24,6 (Apr)

$$\text{Spannweite} = 71{,}2 - 24{,}6 = 46{,}6 \text{ mm}$$

B Median gesucht

4. **a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4)**

ungeordnet stünde 7 bzw. 2 und 6 in der Mitte

geordnet 2

4

5

7

9: der dritte, 5

geordnet 2

4

6

8: zwischen 4 und 6, $\frac{4+6}{2} = 5$

5. **Median = 20 °C**

geordnet: 12, 15, 18, 22, 24, 24

$$\text{Median} = \frac{18+22}{2} = 20 \text{ °C}$$

C Mittelwert gesucht

6. **stimmt**

stimmt, 1,84 € wird unterschritten:

$$\frac{1{,}81+1{,}82+1{,}80+1{,}83+1{,}89}{5} = \frac{9{,}15}{5} = 1{,}83 \text{ €}$$

7. **Minimum = 520; Maximum = 585; Mittelwert = 564**

kleinste Säule 2021

$$\text{Minimum} = 520$$

größte Säule 2020

$$\text{Maximum} = 585$$

Summe 580 + 560 + 575 + 585 + 520 = 2820

$$\text{Mittelwert} = \frac{2820}{5} = 564$$

8. **Mittelwert = 46,4 mm**

$$\text{Mittelwert} = \text{Summe} : \text{Anzahl} = \frac{556{,}8}{12} = 46{,}4 \text{ mm}$$

D fehlender Wert gesucht

9. **$x = 2 \cdot m - a$**

rückwärts erst mal 2: $a + x = 2 \cdot m$ (aus dem Durchschnitt wird die Summe), dann a abziehen: $x = 2 \cdot m - a$

10. **Samstag = 19 °C**

Summe $7 \cdot 18 = 126$ °C

bekannt $17 + 19 + 18 + 16 + 20 + 17 = 107$

Samstag $= 126 - 107 = 19$ °C

E Aussagen prüfen

11. **a)** **Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre; Modalwert = 3 Jahre**

Spannweite $6 - 1 = 5$ stimmt, also Modalwert falsch

3 kommt fünfmal vor, 5 nur dreimal

Modalwert = 3 Jahre

b) **Durchschnittsalter = 45 Jahre; neuer Schnitt = 45 Jahre**

Durchschnittsalter $= \frac{495}{11} = 45$ Jahre

bleibt gleich: $63 + 27 = 90 = 2 \cdot 45$

neuer Schnitt $= \frac{495-90}{9} = \frac{405}{9} = 45$ Jahre